

专业： 年级： 学院： 姓名： 学号：

线 封 密

国防科技大学 2023—2024 学年春季学期

《人工智能基础》考试试卷 B 卷参考答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评阅人									

注意：所有答题都须写在答题卡上，写在此试卷上一律无效。

得分	一、单选题（共 11 小题，每小题 2 分，共 22 分。所有选项必须集中填涂在答题卡对应表格中，填在其他位置不得分）									
	1) (A) (B) (C) (D)				7) (A) (B) (C) (D)					
	2) (A) (B) (C) (D)				8) (A) (B) (C) (D)					
	3) (A) (B) (C) (D)				9) (A) (B) (C) (D)					
	4) (A) (B) (C) (D)				10) (A) (B) (C) (D)					
	5) (A) (B) (C) (D)				11) (A) (B) (C) (D)					
	6) (A) (B) (C) (D)									

- 1) 图灵测试是哪一年提出的（ B ）
- A. 1920 B. 1950 C. 1980 D. 2010
- 2) 代价优先搜索算法也称为一致代价搜索算法，下面关于代价优先搜索算法说法正确的是（ D ）
- A. 属于启发式搜索算法 B. OPEN 表采用先进先出队列
- C. $f(n)=h(n)$ D. $f(n)=g(n)$

3) 采用 A*算法进行问题求解，当扩展出新节点 $d(5, c)$ (表示从 c 节点扩展出子节点 d , d 的代价评估值 $f(d)=5$)，此时 OPEN 表中已有节点 $d(6, b)$ ，下面正确的操作是 (C)。

- A. 将 $d(5, c)$ 插入到 OPEN 表 $d(6, b)$ 之前
- B. 将 $d(5, c)$ 插入到 OPEN 表 $d(6, b)$ 之后
- C. 从 OPEN 表中删除 $d(6, b)$ ，再将 $d(5, c)$ 插入 OPEN 表中恰当位置
- D. 将 $d(5, c)$ 删除，在 OPEN 表中继续保留 $d(6, b)$

4) 以下关于命题逻辑推理的说法，不正确的是 (C)

- A. 两个互补文字进行归结，得到的结果为空，代表结果为永假式。
- B. 归结为空可以证明结论的正确，但归结不为空不能证明结论就不正确
- C. 对于含有多对互补文字的子句，可以在一次归结操作中消除所有的互补文字。
- D. 在基于蕴含式的命题推理中，如果定理 1 的后件为定理 2 的前件，且定理 1 成立，则定理 2 的后件代表的事实成立。

5) 以下关于谓词逻辑的说法，不正确的是 (D)

- A. 在谓词公式的表示中，谓词是不可以单独使用的，必须要同个体词结合起来构成谓词公式。
- B. 对于谓词公式 $\forall x (M(x, y) \vee N(y))$ 中的两个个体变量 x 和 y ，个体变量 y 为自由变元，因为其不受量词的约束。
- C. 无论是命题逻辑，还是谓词逻辑，其采用归结原理进行定理证明的基本思想都是“反证法”。
- D. 用 $AI(x)$ 表示 x 为本学期人工智能基础课程的所有修课学员，用 $T(x)$ 表示 x 参加考试，则“本学期人工智能基础课程的所有修课学员都要参加考试”可表示为 $\forall x (AI(x) \wedge T(x))$ 。

6) 关于有监督学习与强化学习，以下说法错误的是 (A)

- A. 有监督学习与强化学习都要利用有标签样本进行学习
- B. 有监督学习的学习过程是静态的，不与环境进行交互
- C. 强化学习的学习过程是动态的，与环境进行交互
- D. 有监督学习常用来解决感知问题，强化学习常用来解决决策问题

7) 关于模型性能评估的相关表述, 以下说法正确的是 (B)

- A. 泛化误差是指在所有样本上的误差
- B. 测试误差越小, 模型的泛化能力可能越好
- C. 测试集和训练集中的样本可有部分重叠, 但不能完全重叠
- D. 一个好的模型关键是测试误差要小, 训练误差大一点没关系

8) 假设你在卷积神经网络的某层中有 5 个卷积核, 每个卷积核尺寸为 5×5 , 没有零填充且步幅为 1。该层的输入图片的维度是 $100 \times 100 \times 3$ 。那么该层输出的维度是多少? (C)

- A. $95 \times 95 \times 3$
- B. $95 \times 95 \times 5$
- C. $96 \times 96 \times 5$
- D. $96 \times 96 \times 3$

9) 1943 年, 神经生理学家 McCulloch 和数学家 Pitts 基于早期神经元学说, 提出了 MP 模型, 以下关于 MP 模型的特点表述不正确的是 (C)

- A. 多输入单输出
- B. 信号整合功能
- C. 学习特性
- D. 阈值特性

10). 在学习 Agent 的构成部件中, 用于获得感知并决定下一步动作的是 (C)

- A. 评价单元
- B. 学习部件
- C. 性能部件
- D. 问题发生器

11). 以下关于 Agent 相关的说法, 不正确的是 (D)

- A. 对于某 Agent, 在其任务环境中对不同的感知信息始终选择使其性能度量的最大化行动, 则该 Agent 是理性 Agent。
- B. 对于某 Agent, 在进行决策时引入感知历史, 使其具备思前想后、权衡利弊的能力, 有可能提升其决策的合理性。
- C. 对于某型用于打击敌方水面舰艇的无人潜航器 Agent, 敌方水雷部署属于其 PEAS 中的环境, 其携带的鱼雷属于 PEAS 中的执行器。
- D. 对于简单反射 Agent, 其在进行决策和行动时仅仅考虑当前感知信息, 所以其不是理性 Agent。

得分	二、多选题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。所有选项必须集中填涂在答题卡对应表格中，填在其他位置不得分）

1) ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D	4) ☒ A ☒ B ☒ C ☒ D
2) ☒ A ☐ B ☒ C ☒ D	5) ☒ A ☒ B ☒ C ☐ D
3) ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D	6) ☐ A ☒ B ☒ C ☐ D

- 1). 人工智能的发展为人类社会带来了许多潜在的好处,但也存在一些潜在的风险和挑战。这些风险和挑战包括下列哪几个方面？（ ABCD ）
- A. 可能受到虚假证据或错误信息的干扰，导致错误的决策和判决
 - B. 可能涉及法律和道德问题，如隐私权、公正性、权益保护等
 - C. 有些决策过程是黑盒化的，难以解释和追溯
 - D. 可能需要大量的个人数据用于分析和预测，存在隐私泄露和滥用的风险
- 2) 通用图搜索算法中，下列哪些搜索算法属于盲目搜索算法？（ACD ）
- A. 宽度优先
 - B. A*算法
 - C. 深度优先
 - D. 代价优先
- 3) 下面哪些不属于双方完全信息的零和博弈（BC ）
- A. 围棋
 - B. 国际贸易
 - C. 商品拍卖
 - D. 足球比赛
- 4). 下列关于语义网络的说法，正确的是（BCD）
- A. 语义网络是带有文字标识的无向图；
 - B. 继承和匹配是常用的语义网络推理方法；
 - C. 继承包括值继承、“如果-需要”继承和默认继承；
 - D. 知识图谱本质上就是一种大规模的语义网络。

5) 关于 K 均值聚类, 以下说法正确的是 (ABC)

- A. 是一种划分法, 相比于层次化聚类, 适于样本规模较大的情况
- B. 选择不同的距离度量可能会得到不同的聚类结果
- C. 结果受初始簇中心影响较大, 可通过选择密度最大的 K 个点来改进
- D. K 均值聚类能够自动确定聚类数目, 无需事先指定

6) 关于 BP 神经网络, 以下说法正确的是: (BC)

- A. 作用函数可以使用单位阶跃函数
- B. 作用函数可以使用 sigmoid 函数
- C. 采用多层前向网络拓扑结构
- D. 采用反馈型网络拓扑结构

得分

三、简答题

(12 分)

对于八数码难题按下式定义估价函数: $f(x)=g(x)+h(x)$ 。其中, $g(x)$ 为节点 x 的深度; $h(x)$ 是所有棋子偏离目标位置的曼哈顿距离 (棋子偏离目标位置的水平距离和垂直距离和), 例如下图所示的初始状态 S_0 : 棋子 8 与目标状态中对应位置的曼哈顿距离为 2, 棋子 2 的曼哈顿距离为 1, 棋子 1 的曼哈顿距离为 1, 棋子 6 的曼哈顿距离为 1, 因此有 $h(S_0)=5$ 。

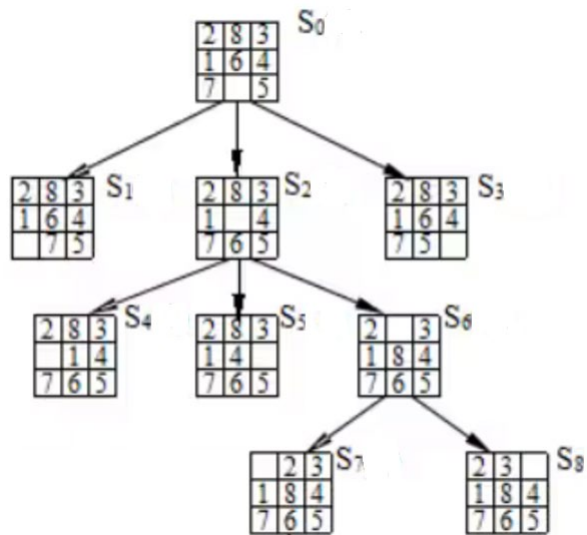
初始状态 (S_0):

2	8	3
1	6	4
7		5

目标状态:

1	2	3
8		4
7	6	5

1) 其部分搜索树如下图, 用 A* 搜索法搜索目标, 列出头三步搜索中的 OPEN、CLOSED 表的内容, 同等条件下按照数字编号从小到大排序。(6 分);



循环	Open 表	Closed 表
初始化	S_0	空
1		
2		
3		

参考答案：

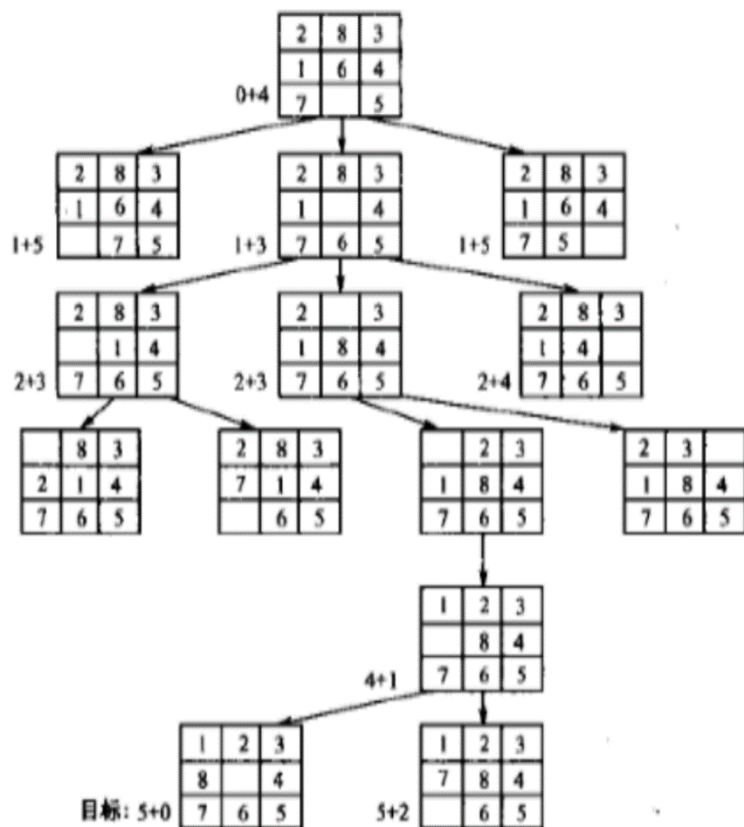
循环	Open 表	Closed 表
初始化	S_0	空
1	$S_2 \ S_1 \ S_3$	S_0
2	$S_6 \ S_1 \ S_3 \ S_4 \ S_5$	$S_0 \ S_2$
3	$S_7 \ S_1 \ S_3 \ S_4 \ S_5 \ S_8$	$S_0 \ S_2 \ S_6$

每答对 1 个给 1 分。

2) 若 $h(x)$ 表示节点 x 中不在目标状态中相应位置的数码个数，请给出该八数码问题的完整搜索树，并说明采用该启发式函数的搜索算法是否满足 A* 算法要求。(6 分)；

参考答案：

八数码的搜索过程如图所示：



在上面确定 $h(x)$ 时，尽管并不知道 $h^*(x)$ 具体为多少，但当采用单位代价时，通过对不在目标状态中相应位置的数码个数的估计，可以得出至少需要移动 $h(x)$ 步才能够到达目标，显然 $h(x) \leq h^*(x)$ ，因此它满足 A* 算法要求。

画出完整搜索树给 4 分，画错不给分；第二问答对给 2 分，答错不给分。

得分	四、简答题
	(6 分)

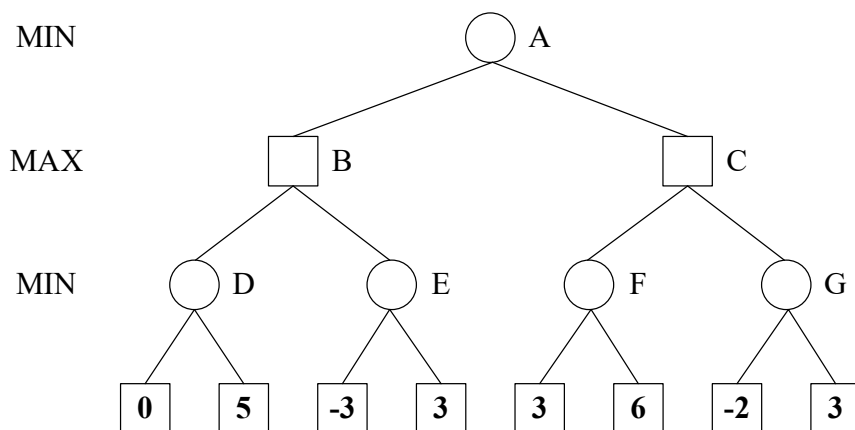
如下图所示博弈搜索树，已知最底层节点的评估值（节点中数字），

1) 请使用极小极大算法确定节点的倒推评估值，填入节点对应的圆圈或方框；(4 分)

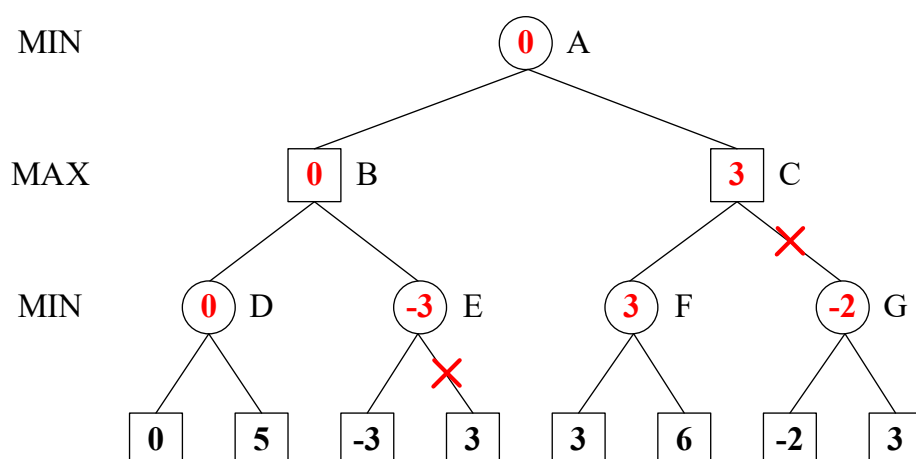
2) 请使用 α - β 剪枝策略对博弈树进行剪枝，2 处剪枝的位置请在图中标注。(2 分)

注意：搜索过程中，同属一个父节点的多个子节点，优先扩展左侧子节点；

剪枝标在 α 和 β 比较并满足剪枝条件的分支上。



参考答案：



注：倒推评估值参考答案。评分标准：每错一处扣 1 分，直至扣完为止； α - β 剪枝参考答案。剪枝每错一处扣 1 分，共 2 分，直至扣完为止。

得分	五、简答题
	(12 分)

每个学生或者最喜欢去图书馆，或者最喜欢去食堂。

如果学生最喜欢去图书馆，则他（她）一定住在图书馆附近。

有些学生不住在图书馆附近。

证明结论：有些学生最喜欢去食堂。

假设用谓词 $T(x)$ 表示 x 最喜欢去图书馆， $S(x)$ 表示 x 最喜欢去食堂， $J(x)$ 表示 x 住在图书馆附近。（个体域 x 表示全体学生， x 若实例化，可用 A 表示）

- 1) 请用一阶谓词表示上述已知条件和待证结论。（4 分）
- 2) 请将上述条件以及**结论的非**化成标准子句的形式。（2 分）
- 3) 请给出归结证明过程（6 分）

参考答案：1) 已知条件：

$$\forall x(T(x)\vee S(x)) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\forall x(T(x)\rightarrow J(x)) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\exists x \neg J(x) \quad (1 \text{ 分})$$

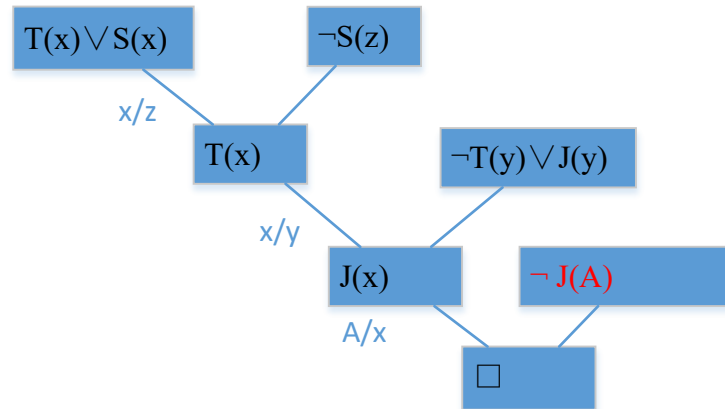
$$\text{待证明的结论：}\exists x S(x) \quad (1 \text{ 分})$$

2) 请将上述条件以及**结论的非**化成标准字句的形式。（2 分）

$$\{ T(x)\vee S(x), \neg T(y)\vee J(y), \neg J(A) , \neg S(z) \}$$

注：4 个子句，每个 0.5 分，如果未进行更换变量名称（不同子句变量相同），总体扣 1 分。（ 每个子句中的变量名称不需要和参考答案保持一致）

3) 归结证明过程：3 处归结，每处归结 2 分；若某个子句的形式基本正确，则不扣分；如果同一类型错误多处出现导致得分偏少，则酌情扣分；如果第 1 和 2 问中有错误，导致本问含有相同错误或者按照正确解法导致本问有错误，则不重复扣分，置换项和被置换项的位置写错或者少写，总体扣 1 分。注意本问的反驳树的结构不唯一，只要符合归结过程的规则即给分。

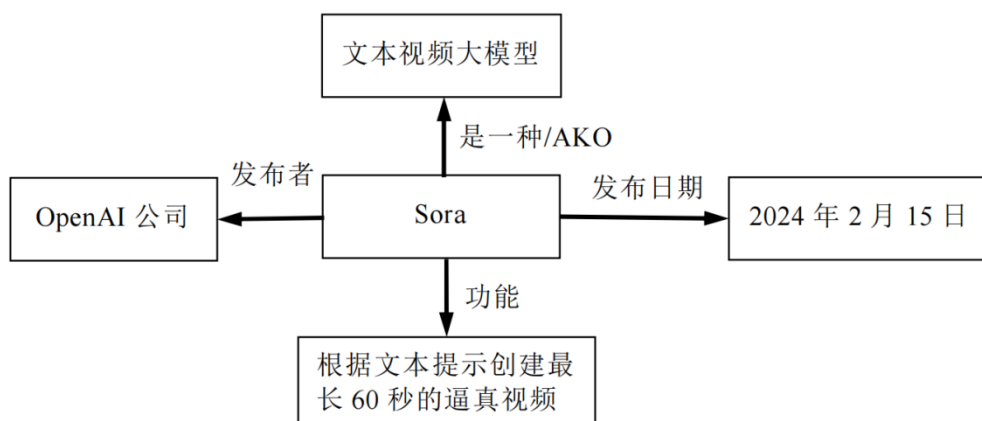


得分	六、简答题
	(6 分)

已知：Sora 是由 OpenAI 公司于 2024 年 2 月 15 日发布的首个文本视频大模型，它能够根据文本提示创建最长 60 秒的逼真视频。

请用语义网络表示这条知识。

参考答案：



注：每错 1 处扣 1 分，直至扣完 6 分。不和本答案一致但不违反语义网络构建准则的答案不扣分。

得分	七、简答题
	(12 分)

某单位为了更好地评估战士的射击训练效果，计划采用机器学习方法对训练成绩和考核成绩之间的关系进行建模，即利用战士训练期间的射击成绩来预测其考核时的成绩，以下为 6 名战士的训练成绩和实际的考核成绩。

编号	训练成绩	考核成绩
1	49	47
2	40	41
3	45	43
4	43	42
5	44	43
6	46	47

- 1) 假设该单位计划采用有监督学习方法基于训练成绩预测考核成绩，请问需要采用回归模型还是分类模型？(2 分)
- 2) 假设该单位基于以往的数据设计了两个模型 A 和 B，模型 A 为： $y = 0.8x + 10$ ，模型 B 为： $y = 0.03x^2 - 1.7x + 61$ ，其中 x 为训练成绩， y 为预测的考核成绩。请分别基于这两个模型，针对上表中的六个训练成绩，给出预测的考核成绩（结果保留到小数点后 1 位）。(6 分)
- 3) 分别给出两个模型预测的均方误差（ $MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$ ）（结果保留到小数点后 2 位）。(4 分)

参考答案：

- 1) 该单位需要采用回归模型。（答对给 2 分，否则不给分）

2) 模型 A 和模型 B 的预测成绩如下表所示

编号	训练	模型 A 预测	模型 B 预测
1	49	49.2	49.3
2	40	42	41
3	45	46	45.3
4	43	44.4	43.4
5	44	45.2	44.3
6	46	46.8	46.3

(A和B模型每个预测结果正确给0.5分，否则不给分)

3) 模型 A 预测的均方误差 $MSE_A = \frac{1}{6}(0.04 + 4 + 1 + 1.96 + 1.44 + 0.64) = 1.51$ ，模型 B 预测的均方误差 $MSE_B = \frac{1}{6}(0.09 + 1 + 0.09 + 0.16 + 0.09 + 0.09) = 0.25$ 。

(A模型和B模型的均方误差答对分别给2分，否则不给分)

得分	八、简答题
	(12 分)

试基于单层感知器实现逻辑函数“与”门运算，输入输出样本对如下表，其中 1 表示真，0 表示假。学习率 $\eta = 0.1$ ，初始权向量为 $W(0) = [0.1 \ 0.1 \ 0.1]^T$ （注：W 的第一维为阈值，对应输入 $u_0 = -1$ ）

u_0	u_1	u_2	d
-1	0	0	0
-1	1	0	0
-1	0	1	0
-1	1	1	1

1) 请利用感知器学习规则调整权值，给出第一轮迭代计算过程即可（感知器学习规则采用阈值型激活函数）。（8 分）

2) 请问感知器学习规则能否解决“异或”问题，如果不能解决简要阐述原因和解决方案。（4 分）

参考答案：

1) 第一步：输入 $U_1 = [-1 \ 0 \ 0]^T$, 计算净输入 $x_1 = W(0)^T U_1 = -0.1$, 输出 $y_1 = 0$, 期望输出 $d_1 = 0$, 权值调整量 $W(1) = W(0) + \eta(0 - 0)U_1 = W(0) = [0.1 \ 0.1 \ 0.1]^T$

(2 分, 权值计算正确得 2 分, 净输入或输出计算正确得 1 分)

第二步：输入 $U_2 = [-1 \ 1 \ 0]^T$, 计算净输入 $x_2 = W(1)^T U_2 = 0$, 输出 $y_2 = 1$, 期望输出 $d_2 = 0$, 权值调整量 $W(2) = W(1) + \eta(0 - 1)U_2 = W(1) - 0.1[-1 \ 1 \ 0]^T = [0.2 \ 0 \ 0.1]^T$

(2 分, 权值计算正确得 2 分, 净输入或输出计算正确得 1 分)

第三步：输入 $U_3 = [-1 \ 0 \ 1]^T$, 计算净输入 $x_3 = W(2)^T U_3 = -0.1$, 输出 $y_3 = 0$, 期望输出 $d_3 = 0$, 权值调整量 $W(3) = W(2) + \eta(0 - 0)U_3 = W(2) = [0.2 \ 0 \ 0.1]^T$

(2 分, 权值计算正确得 2 分, 净输入或输出计算正确得 1 分)

第四步：输入 $U_4 = [-1 \ 1 \ 1]^T$, 计算净输入 $x_4 = W(3)^T U_4 = -0.1$, 输出 $y_4 = 0$, 期望输出 $d_4 = 1$, 权值调整量 $W(4) = W(3) + \eta(1 - 0)U_4 = W(3) + 0.1[-1 \ 1 \ 1]^T = [0.1 \ 0.1 \ 0.2]^T$

(2 分, 权值计算正确得 2 分, 净输入或输出计算正确得 1 分)

2) 不能解决异或问题。(答对 1 分)

原因：异或问题是线性不可分的，而单层感知器本质上线性模型，所以不能解决异或问题。(答对 2 分)

解决方法：可采用双层/多层感知器解决异或问题。(答对 1 分)